

哈爾濱工業大學（深圳）

Harbin Institute of Technology，Shenzhen

实验报告

课程名称：系统与控制

学生姓名：卞常灿

学生学号：2023312216

学生专业：自动化与电气工程

开课学期：2025 春季学期

报告时间：2025 年 5 月 18日

指导教师：葛亚明

哈尔滨工业大学（深圳）

实验 3 线性系统的根轨迹分析 —— NI 平台实验报告

一、实验目的

1. 根据对象的开环传函，做出根轨迹图。
2. 掌握用根轨迹法分析系统的稳定性。
3. 通过实际实验，来验证根轨迹方法。

二、实验设备

1. PC 机一台
2. NI ELVIS III 一台
3. “Circuits Control Board - 1”(自动控制原理课程实验套件 1)
4. 导线 6 根

三、实验原理

（简述实验原理，按步骤画出系统根轨迹，并根据根轨迹分析系统稳定性，参照实验指导书三节 4、5 点。）

1. 方框图:

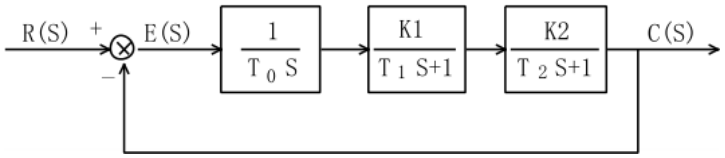
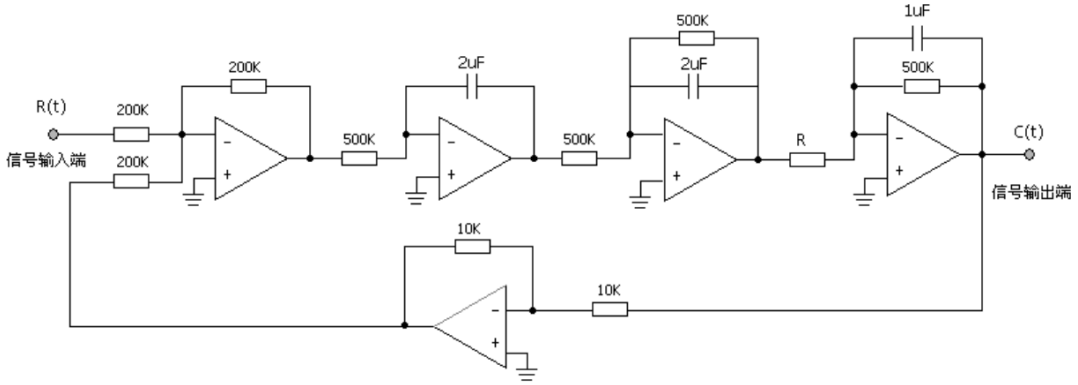


图3-1　线性系统方框图

2. 模拟电路图:



R≥2591kΩ,R=166kΩ,R<166kΩ,166kΩ<R<2591kΩ

图3-2　线性系统模拟电路图

3. 开环传递函数:

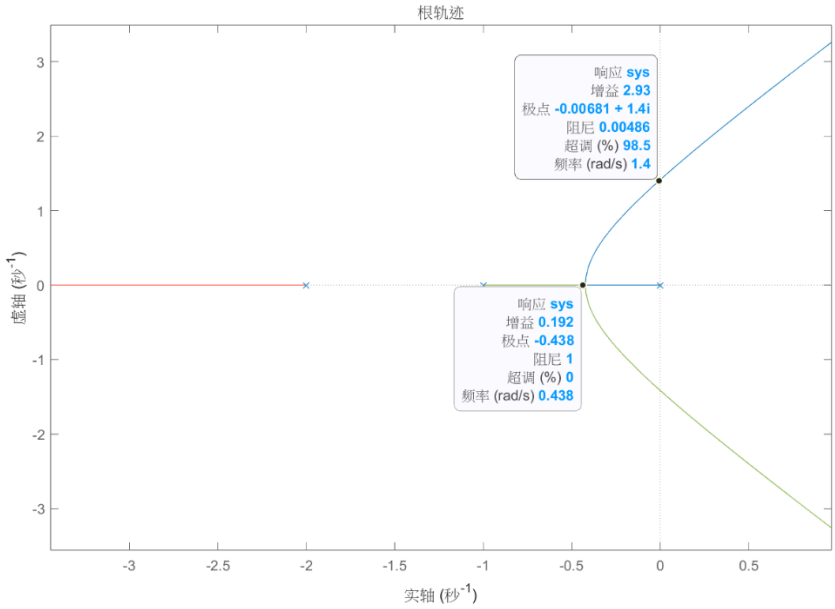
$$G(S) = \frac{K}{S(S+1)(0.5S+1)}$$

其中，系统的开环增益为$K = {}^{500K\Omega}\!/_{R}$

4. 绘制根轨迹

使用 Matlab 编写如下代码绘制根轨迹：

```
num = [1];
den = [0.5,1.5,1,0];
sys = tf(num,den);
rlocus(sys)
```



5. 根据根轨迹分析系统的稳定性

由根轨迹图可知，当开环增益 K<2.93 时，全部根位于复平面左半平面，系统稳定；当开环增益 K>2.93 时，全部跟位于复平面右半平面，系统不稳定。

6. 判断系统处于以下状态时 K 和 R 的取值

(1) 闭环极点均为负实数。系统为非周期过程。

K < 0.192　　R > 2604.17kΩ

(2) 闭环极点有一对在虚轴上的根，系统等幅振荡，临界稳定。(然而实际电路中，由于采用的器件精度有限，很难达到理论上的理想状态，所以当 R=R±5%之内时系统等幅，都属于正常情况)。

K = 2.93　　R = 170.65kΩ

(3) 两条根轨迹进入 S 右半平面，系统不稳定。

K > 2.93　　R < 170.65kΩ

(4) 闭环极点有一对实部为负的共轭复数，系统为衰减振荡过程。

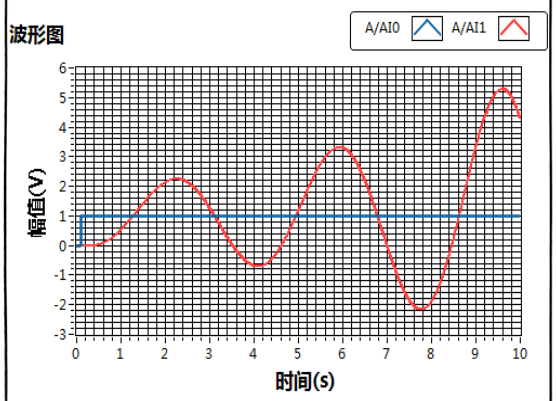
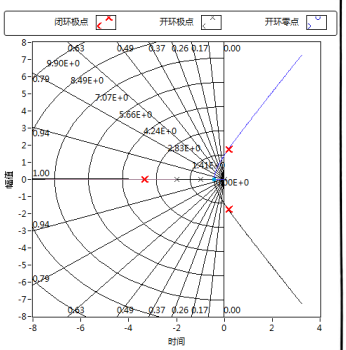
0.192 < K < 2.93　　170.65kΩ < R < 2604.17kΩ

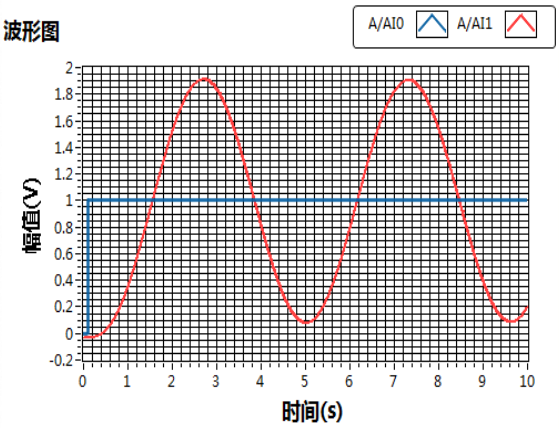
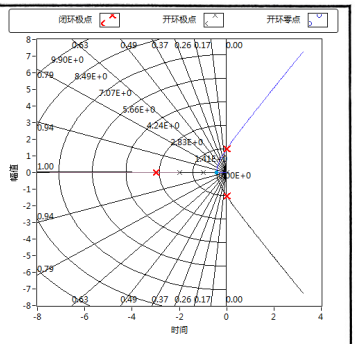
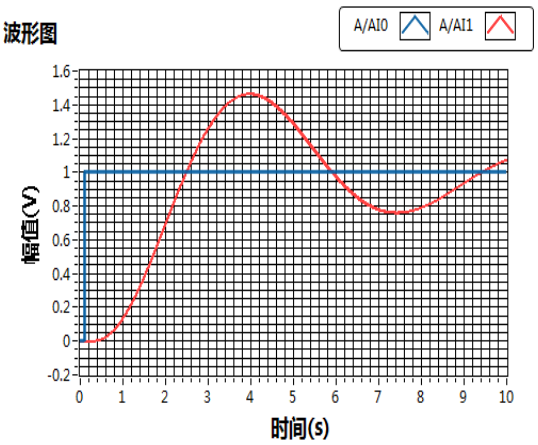
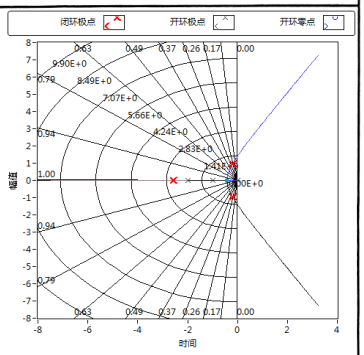
四、 实验数据与结果分析

1. 判断系统处于不同状态时闭环极点在 s 平面上的位置，并计算 K 和 R 的取值范围。

系统响应	闭环极点在根轨迹上的位置	K	R
非周期过程	实轴	K<0.19	R>25.98kΩ
等幅振荡	虚轴	K=3	R=16.7kΩ
系统发散	I,IV象限	K>3	R<16.7kΩ
系统衰减振荡	II,III象限	0.19<K<3	16.7kΩ<R<259.8kΩ

2. 截取系统处于不同状态时的响应曲线，并画出此时闭环极点在 s 平面上的示意图。

系统状态	响应曲线	闭环极点 s 平面示意图
系统发散 R=54.99kΩ K=5.266		 $p_1 = -3.34$ $p_{2,3} = 0.119 \pm 1.766i$

等幅振荡 R=16.32kΩ （用万用表测出此时的R值） K=2.97	波形图 	 $P_1 = -2.994$ $P_2 = -1.407i$ $P_3 = 1.407i$
衰减振荡 R=416kΩ K=1.20	波形图 	 $P_1 = -2.588$ $P_2 = -0.207 - 0.947i$ $P_3 = -0.207 + 0.947i$

实验 3 线性系统的根轨迹分析 —— 直流伺服系统平台实验报告

一、实验目的

1. 掌握二阶系统的性能指标同系统闭环极点位置的关系。
2. 掌握由开环零极点的位置确定闭环零极点的位置的方法。
3. 会用 Routh 判据判定闭环系统的稳定性。

二、实验设备

1. GSMT2014 型直流伺服系统控制平台。
2. PC、MATLAB 平台

三、实验原理

根轨迹是指当增益 K 从 0 变化到无穷大时，闭环特征根在 s 平面上移动的轨迹曲线。它不仅直观地显示了 K 变化时闭环特征根的变化过程，还揭示了参数变化对闭环特征根在 s 平面上分布的影响。根轨迹可以用于判断系统的稳定性以及确定系统的动态品质。

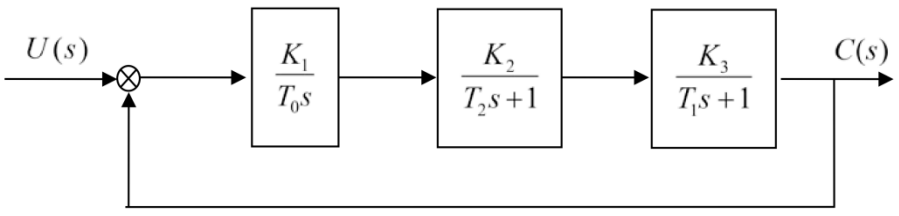
闭环系统的稳定性体现在根轨迹是否越过虚轴进入 s 平面的右半部分。根轨迹与虚轴的交点对应的增益值 K 被称为临界增益。通过根轨迹的分布，可以根据原点附近的根数判断系统的型别，并进一步确定对应的静态误差系数。

以直流伺服电机系统为例，其三阶开环传递函数为：

$$G(s)H(s)=\frac{K_1K_2K_3}{T_0s(T_1s+1)(T_2s+1)}=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

其中，$K=\dfrac{K_1K_2K_3}{T_0}$ 为系统的开环增益。

闭环系统结构图如下图所示：



若取参数：$\begin{cases}T_0=1\\T_1=0.12\\T_2=0.052\end{cases}$，则三阶系统的开环传递函数为：

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(0.12s+1)(0.052s+1)}$$

系统特征方程：$G(s)H(s) + 1 = 0$，

展开后得到：$s(0.12s + 1)(0.052s + 1) + K = 0$

化简得到：$s^3 + 29.17s^2 + 166.67s + 166.67K = 0$

特征方程的系数为：$a_0 = 1; a_1 = 29.17; a_2 = 166.67; a_3 = 166.67K$

列写 Routh 判据

s^3	$a_0 = 1$	$a_2 = 166.67$
s^2	$a_1 = 29.17$	$a_3 = 166.67K$
s^1	$b_1 = (a_1a_2 - a_0a_3)/a_1$ $= 166.67 - 5.7137K$	$b_2 = 0$
s^0	$c_1 = (b_1a_3 - a_1b_2)/b_1 = 166.67K$	

若系统稳定，则劳斯判据第一列系数大于零，即：

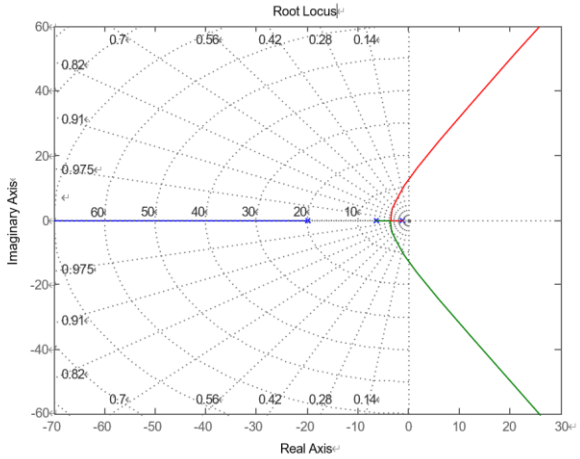
$$\begin{cases} 166.67 - 5.7137K > 0 \\ 166.67K > 0 \end{cases}$$

可以得到闭环系统稳定时 K 取值范围：$0 < K < 29.17$

由于开环增益为正，所以不稳定时 K 取值范围：$K > 29.17$

系统临界稳定时 K 取值范围：$K = 29.17$

系统根轨迹如下图所示：



四、实验数据与结果分析

模型仿真 6=5%

K	$C(t_p)$	$C(\infty)$	$\sigma(\%)$	$t_p(s)$	$t_s(s)$	阻尼类型	极点位置
2	1002	1000	0.2	1.546	1.033	欠阻尼	左半平面
5	1205	1000	20.5%	0.623	1.511	欠阻尼	左半平面
15	1722	1000	72.2%	0.350	3.630	欠阻尼	左半平面
25						欠阻尼	右半平面

实时控制

1.改变 K 值从图中读值。 6=5%

K	$C(t_p)$	$C(\infty)$	$\sigma(\%)$	$t_p(s)$	$t_s(s)$	阻尼类型	极点位置
1		2000			2.549	过阻尼	左半平面
5	2481	2000	24.35%	0.595	1.212	欠阻尼	左半平面
8	2677	2000	33.85%	0.656	1.838	欠阻尼	左半平面
12	2701	2000	35.05%	0.681	3.144	欠阻尼	左半平面

2．寻找无阻尼、临界阻尼时 K 值

阻尼类型	K
无阻尼	18
临界阻尼	1.7

五、思考

1、实验中阶跃输入信号的幅值范围应该如何考虑？

2、高阶系统的稳定性与哪些参数有关？

五、思考

1、实验中阶跃输入信号的幅值范围应该如何考虑？

设备安全性：实验指导书中明确指出信号幅值的有效调节范围为 −10V 到 +10V，因此不应超过此范围，以免损坏 NI ELVIS III 平台的模拟输出模块。

系统线性范围：阶跃幅值不宜过大，防止系统进入非线性工作区，影响实验结果的准确性。一般建议设置在 1V 左右，既能清晰反映系统响应，又不会导致电路饱和。

数据处理便利性：使用整数幅值（如±1V、±2V）便于对比与计算，适合教学与分析使用。

2、高阶系统的稳定性与哪些参数有关？

闭环极点位置、系统增益 K、极点/零点分布、阻尼比、自然频率、系统结构